

1. 设向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{0}$ 。证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面。
2. 已知直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-1}$, $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{1}$ 。求与 L_1, L_2 都垂直相交的直线方程。
3. 设 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数。求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 的表达式。
4. 设 $u(x, y)$ 满足 $u_x + u_y = 0$, 且 $u(x, 0) = \sin x$ 。求 $u(x, y)$ 。
5. 求曲面 $z = e^x \sin y$ 在点 $(0, \frac{\pi}{2}, 1)$ 处的切平面与 xOy 面的夹角。
6. 计算二重积分 $\iint_D \frac{dxdy}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}$, 其中 D 是圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 。
7. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 。
8. 计算曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$)。
9. 计算对坐标的曲线积分 $\int_L (y^2 dx + x^2 dy)$, 其中 L 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的逆时针方向。
10. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 是平面 $x + y + z = 1$ 被柱面 $x^2 + y^2 \leq 1$ 所截部分。
11. 用高斯公式计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧。
12. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ 的敛散性。
13. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 的和函数。
14. 将函数 $f(x) = \arctan x$ 展开为 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和。
15. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 在 $[-\pi, \pi)$ 上 $f(x) = x$, 求其傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 。
16. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 。
17. 已知 $\vec{F} = (y, z, x)$, 求 $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, 其中 C 是三角形顶点 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 的边界, 方向从 z 轴正向看为逆时针。
18. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = 0 \end{cases}$, 讨论 f 在 $(0, 0)$ 处的可微性。
19. 求曲线 $L: x = t, y = t^2, z = t^3$ 上点 $(1, 1, 1)$ 处的切线方程, 并求该点到原点的距离。
20. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 条件收敛。